Tudo o que o ENEM mais COBRA em BIOLOGIA
(Estude menos e acerte mais)

01 – Citologia: metamorfose dos girinos

(Enem) Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o

a) ribossomo.
b) lisossomo.
c) peroxissomo.
d) complexo golgiense.
e) retículo endoplasmático.

02 – Zoologia: esquistossomose

(Enem) A esquistossomose (barriga-d'água) caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme *Schistosoma mansoni* (esquistossomo). O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero *Biomphalaria*, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença.

Instituto Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). *Fiocruz anuncia nova fase de vacina para esquistossomose*. Disponível em: http://agencia.fiocruz.br. Acesso em: 3 mai. 2019 (adaptado).

Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá

a) impedir a penetração do parasita pela pele.
b) eliminar o caramujo para que não haja contágio.
c) impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado.
d) eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo.
e) eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas.

03 – Histologia: exame de sangue

(Enem) O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue (hemograma) de uma jovem de 23 anos.

Hemograma: Valores encontrados		Valores de referência (acima de 12 anos – sexo feminino)
Eritrócitos (x 10^6/mm^3)	4,63	3,5 – 4,8
Plaquetas (mil/mm^3)	87	150,0 – 400,0
Leucócitos totais (mil/mm^3)	6,05	4,5 – 11,0

Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta?

a) Dificuldade de coagulação sanguínea.
b) Diminuição da produção de anticorpos.
c) Aumento dos processos infecciosos e alérgicos.
d) Diminuição no transporte dos gases respiratórios.
e) Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue.

04 – Microbiologia: vírus emergentes

(Enem PPL) A destruição de florestas prejudica o equilíbrio climático e hídrico, podendo levar à extinção de espécies e causar outros efeitos imprevisíveis, como o reaparecimento de patógenos. Vírus que permaneciam latentes nas florestas podem aparecer e causar as viroses do tipo emergente. Ecologicamente, essa relação desarmônica entre os vírus e o homem pode causar enorme prejuízo para a saúde humana.

GROSETH, A.; FELDMANN, H.; STRONG, J. E. *Trends in Microbiology*, v. 15, 2007 (adaptado).

O enorme prejuízo ao hospedeiro nesse tipo de virose está associado com o(a)

a) baixa imunidade do hospedeiro.

b) alta capacidade de mutação dos vírus.

c) pouco tempo de relação entre o vírus e o hospedeiro.

d) acúmulo de substâncias tóxicas nos vírus emergentes.

e) grau elevado de especificidade dos vírus com o hospedeiro.

05 – Microbiologia: vacinas antivirais

(Enem) Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o *Aedes aegypti*. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina, no Brasil, para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue. Instruções para pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas Técnicas. Disponível em http://portal.saude.gov.br Acesso em 7 ago 2012 (adaptado)

Esse fato pode ser atribuído à

a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue.

b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela.

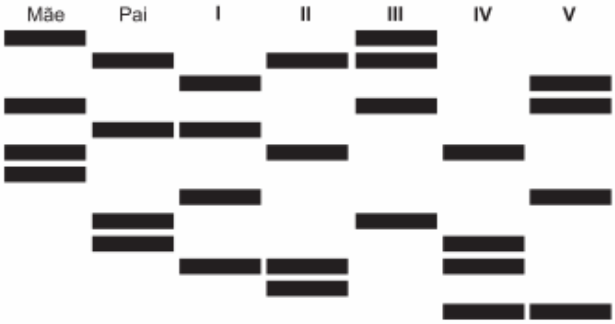
c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela.

d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela.

e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela.

06 – Biologia Molecular: Teste de DNA

(Enem PPL) O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal, entre cinco jovens, está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados.



Qual dos jovens é filho do casal?

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

07 – Fisiologia: enzimas digestivas

(Enem) Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém:

a) cubo de batata em solução com pH = 9.

b) pedaço de carne em solução com pH = 5.

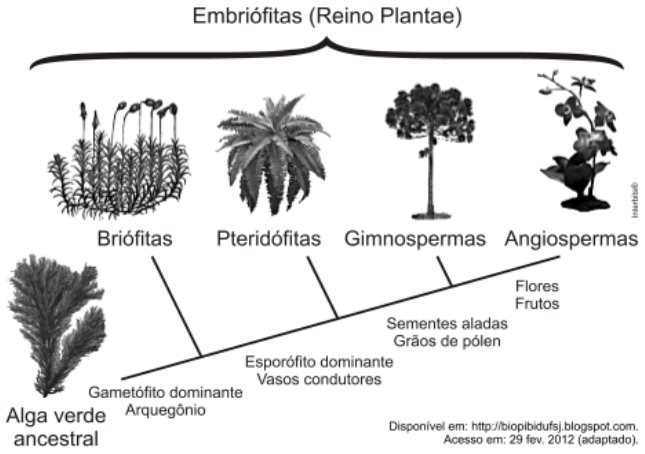
c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9.

d) porção de macarrão em solução com pH =5.

e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9.

08 – Botânica: evolução das plantas

(Enem) A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes.



Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética?

a) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.

b) Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular.

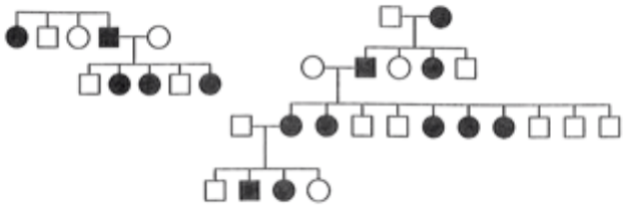
c) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada.

d) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva.

e) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta.

09 – Genética: análise de heredogramas

(Enem) No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos.



Qual é o padrão de herança observado para essa doença?

a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos.

b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos.

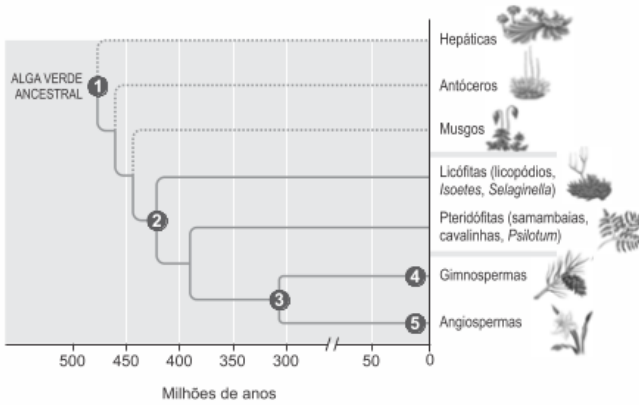
c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos.

d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença.

e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe.

10 – Botânica: evolução das plantas

(Enem) Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características estão indicadas por números.



Legenda:
1: Embriões protegidos no gametófito.
2: Tecidos condutores verdadeiros.
3: Formação de tubo polínico.
4: Polinização pelo vento.
5: Produção de frutos.

A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

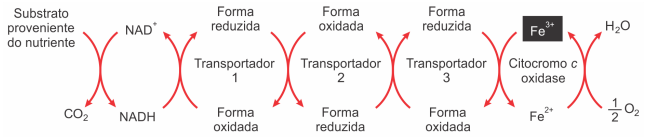
11 – Genética: fenilcetonúria

(Enem) A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem três filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade de a quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria?

a) 0%.
b) 12,5%.
c) 25%.
d) 50%.
e) 75%.

12 – Bioenergética: produção de ATP

(Enem) A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD^+ percorrem a cadeia até chegarem à citocromo c oxidase reduzindo o Fe^{3+} a Fe^{2+}. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo Fe^{3+}. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de Fe^{3+} da citocromo c oxidase, impedindo a sua conversão em Fe^{2+} e bloqueando a cadeia respiratória.



ALBERTS, B. et al. *Biologia molecular da célula*. Porto Alegre: Artmed, 2010 (adaptado).

Esse bloqueio aumenta a concentração celular de

a) ATP.
b) água.
c) NADH.
d) dióxido de carbono.
e) citocromo c oxidase.

13 – Ecologia: ciclo do nitrogênio

(Enem) A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias.

FRANCHINI, J. C. et al. Importância da rotação de culturas para a produção agrícola sustentável no Paraná. Londrina: Embrapa Soja, 2011 (adaptado).

Nesse processo biológico, ocorre a transformação de

a) N_2 em NH_3.
b) NO_3^- em N_2.
c) NH_3 em NH_4^+.
d) NO_2^- em NO_3^-.
e) NH_4^+ em NO_2^-.

14 – Bioenergética: produção de energia

(Enem PPL) A análise da atividade de dois cultivos celulares mantidos com diferentes substratos está representada no quadro.

Cultivo celular	Substrato	Rendimento energético dos produtos
A	Glicose + O_2	219 kcal/mol
B	Glicose	29 kcal/mol

Qual organela celular não está ativa no cultivo B?

a) Núcleo.
b) Lisossomos.
c) Mitocôndrias.
d) Complexo de Golgi.
e) Retículo endoplasmático.

15 – Ecologia: poluição de rios

(Enem) Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas para a sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em cinco regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar.

Parâmetros	O_2 dissolvido (mg/L)	DBO* (mg/L)	Zinco dissolvido (mg/L)	Coliformes fecais/L
Região 1	9	4	0	10
Região 2	8,5	5	3,2	1,9 mil
Região 3	0,5	33	0,1	2,5 milhões
Região 4	0	89	0,04	45 milhões
Região 5	0	29	0,01	600 mil

* Demanda bioquímica de oxigênio. Quantidade de oxigênio consumido pelas bactérias para decompor a matéria orgânica.

Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e as estações de tratamento de esgoto principalmente na região

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

16 – Bioquímica: vitaminas

(Enem) *Golden Rice*, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida em betacaroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvida para ajudar a combater a doença decorrente da deficiência dessa vitamina. Para a obtenção dessa variedade de arroz, foram utilizados métodos de engenharia genética.

BORÉM, A; SANTOS, F. R. *Entendendo a biotecnologia*. Viçosa: UFV, 2008 (adaptado).

Esse alimento contribui para diminuir a carência associada a qual doença?

a) Hemofilia.
b) Escorbuto.
c) Raquitismo.
d) Cegueira noturna.
e) Anemia perniciosa.

17 – Ecologia: bioacumulação

(Enem) Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio (Hg) é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos.

LACERDA, L. D.; MALM, O. Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas. Estudos Avançados, n. 63, 2008 (adaptado).

Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão

a) mais altas nos produtores do que nos decompositores.
b) iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar.
c) mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores.
d) mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem.
e) mais baixas nos de níveis tróficos de menor ordem do que nos de níveis tróficos mais altos.

18 – Evolução: genética de populações e clonagem

(Enem digital) Em 2012, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado-catingueiro. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Após um desenvolvimento inicial *in vitro*, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do Cerrado e, se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros.

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 8 mar. 2013 (adaptado).

A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela

a) gera clones haploides inférteis.

b) aumenta a possibilidade de mutantes.

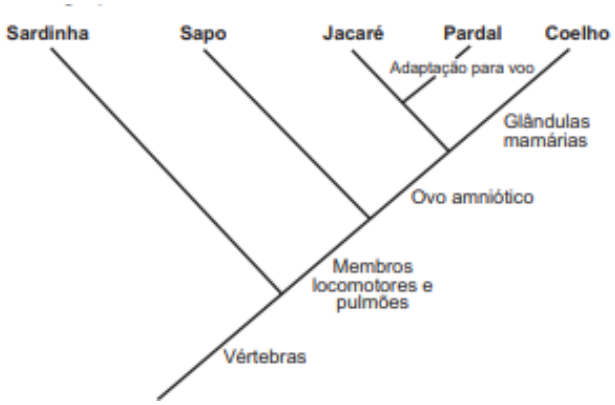
c) leva a uma diminuição da variabilidade genética.

d) acarreta numa perda completa da variabilidade fenotípica.

e) amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular.

19 – Zoologia: cladograma e parentesco evolutivo

(Enem) O cladograma demonstra o grau de parentesco entre cinco grupos de animais vertebrados.



De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética?

a) Sapo e jacaré.

b) Jacaré e pardal.

c) Pardal e coelho.

d) Sardinha e sapo.

e) Coelho e sardinha.

20 – Origem da vida

(Enem) Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes.
Um exemplo de tal processo é o(a)

a) desenvolvimento embrionário.

b) reprodução sexuada.

c) respiração aeróbica.

d) excreção urinária.

e) síntese proteica.

Gabarito

1.	B	**5.**	B	**9.**	A	**13.**	A	**17.**	E
2.	E	**6.**	C	**10.**	C	**14.**	C	**18.**	C
3.	A	**7.**	B	**11.**	C	**15.**	D	**19.**	B
4.	C	**8.**	C	**12.**	C	**16.**	D	**20.**	E